CFP · CBMPR · RESUMO PARA A VA

Segurança Contra Incêndio e Pânico

Resumo para a VA: formato da prova e roteiro das questões abertas (altura, Portaria 476/2025 e classificação geral), legislação atualizada em 2026, CSCIP, medidas de segurança, brigada, hidrantes e GLP, com exercícios resolvidos.

Base: slides do CFP (Legislação e licenciamento; CSCIP e Enquadramento – versões com as marcações do conteúdo da VA), CSCIP (agosto de 2023), NPT 014 (rev. 2022), slides de NPTs, brigada, GLP, alarme e hidrantes. Critérios numéricos da Portaria CG 476/2025 e Tabela 5 da NPT 028 conferidos no texto oficial publicado pelo CBMPR. Atualizado em outubro de 2026.

Sumário

0. Como é a VA e como responder

- 0.1 Formato da VA
- 0.2 Questão de altura – passo a passo
- 0.3 Questão da Portaria 476/2025 – passo a passo
- 0.4 Classificação geral – roteiro dos 9 itens
- 0.5 Tabelas de consulta rápida

1. Legislação e poder de polícia

- 1.1 Histórico da prevenção e das normas
- 1.2 Lei Kiss (Lei Federal 13.425/2017)
- 1.3 Lei Estadual 19.449/2018 e Decreto 11.868/2018
- 1.4 Portaria 476/2025 – critérios e licenciamento

2. CSCIP – aplicação, classificação e enquadramento

- 2.1 Para quem serve e exceções
- 2.2 Idade da edificação (Tabela 4)
- 2.3 Área (NPT 003 e art. 21)
- 2.4 Altura (art. 19 e OT 002/2025) com exercícios
- 2.5 Ocupação (Tabela 1)
- 2.6 Risco e carga de incêndio (Tabela 3 e NPT 014)
- 2.7 Como usar a Tabela 5 e a Tabela 6 (passo a passo)
- 2.8 Ocupação mista, secundária e subsidiária

3. Comportamento humano e medidas de segurança

- 3.1 Comportamento humano em incêndios
- 3.2 Iluminação de emergência (NPT 018)
- 3.3 Sinalização de emergência (NPT 020)
- 3.4 Extintores de incêndio (NPT 021)

4. Brigada de incêndio (NPT 017)

5. Alarme e detecção de incêndio (NPT 019 e 022)

6. Hidrantes e mangotinhos (NPT 022)

7. GLP (NPT 028)

8. Exercícios resolvidos

9. Pontos que precisam de conferência

0. Como é a VA e como responder

Formato informado pelo instrutor, roteiro das questões abertas e tabelas de consulta rápida

0.1 Formato da VA

O QUE O INSTRUTOR INFORMOU

A VA terá questões de **verdadeiro ou falso** sobre todo o conteúdo estudado e **questões abertas** de três tipos:

1. **Definir a altura** da edificação;
2. **Classificar a empresa ou edificação** conforme a Portaria do Comando-Geral nº 476/2025;
3. **Classificação geral** de uma edificação a partir de alguns dados, respondendo: ocupação; carga de incêndio; risco; altura; área; medidas de segurança; hidrante (tipo, capacidade da reserva técnica, vazão e pressão mínima), se necessário; brigada (quantidade de orgânicos ou profissionais), se necessária; e quantidade e tipo de extintores para a central de GLP.

O conteúdo marcado no material novo cobre: Lei Kiss, Lei 19.449 e Decreto 11.868 (com a atualização de abril de 2026), Portaria 476/2025 e licenciamento, e no CSCIP: exceções, classificação, idade (Tabela 4), comprovação de existência (NPT 002), área, altura, ocupação, risco e Tabela 5.

0.2 Questão de altura – passo a passo

1. Liste os pisos e o que há em cada um. **2.** Descarte o que o art. 19 exclui: em subsolo, áreas técnicas, áreas frias e estacionamento; em cima, áreas técnicas, pavimento superior de duplex, máquinas ou equipamentos industriais e mezanino com menos de 1/3 da área do pavimento. **3.** Ache o piso mais baixo **ocupado** e o piso do último pavimento **ocupado**. **4.** Altura = diferença entre esses dois pisos (piso a piso, nunca até a cobertura). **5.** Classifique pela Tabela 2 do CSCIP.

Tipo	Denominação	Altura
I	Edificação térrea	Um pavimento
II	Edificação baixa	$H \leq 6{,}00$ m
III	Baixa-média altura	$6{,}00 < H \leq 12{,}00$ m
IV	Média altura	$12{,}00 < H \leq 23{,}00$ m
V	Mediamente alta	$23{,}00 < H \leq 30{,}00$ m
VI	Alta	Acima de 30,00 m

ATENÇÃO PARA A PROVA

Subsolo **com uso** (depósito, escritório) entra na altura. Pavimento superior com mais de 1/3 da área do pavimento conta. Os exemplos resolvidos estão na seção 2.4.

0.3 Questão da Portaria 476/2025 – passo a passo

1. É **empresa** (atividade, CNAE) ou **edificação** (o imóvel)? **2.** Teste o **baixo risco** (empresa: art. 3º; edificação: art. 6º). **3.** Se não for baixo, teste o **médio risco** (empresa: art. 4º; edificação: art. 7º, todos os requisitos ao mesmo tempo). **4.** Se não for médio, é **alto risco**. **5.** Diga o licenciamento e se exige medidas.

	Baixo risco	Médio risco	Alto risco
Empresa	Dispensa de licenciamento. Dispensa de medidas, **exceto** quem é baixo risco pelo art. 3º, VII (continua com medidas).	Licenciamento simplificado (art. 9º). Exige medidas.	Licenciamento simplificado (art. 9º). Exige medidas.
Edificação	Dispensa de licenciamento e de medidas (art. 10).	Licenciamento simplificado, por termo, com opção de vistoria (art. 11). Exige medidas.	Vistoria prévia (art. 12). Exige medidas.

Os critérios completos (áreas, pavimentos, lotação, GLP, líquidos) estão na seção 1.4.

0.4 Classificação geral – roteiro dos 9 itens

Pergunta	Onde achar	Cuidado
Ocupação	Tabela 1 do CSCIP (grupo e divisão)	Use a atividade principal.
Carga de incêndio	NPT 014 (tabelada por ocupação)	Não precisa calcular.
Risco	Tabela 3 do CSCIP	Leve ≤ 300; moderado > 300 a 1.200; elevado > 1.200 MJ/m².
Altura	Art. 19 e Orientação Técnica 002/2025	Piso a piso, entre pavimentos ocupados.
Área	Área construída + área de risco, menos o art. 21	GLP externo entra; reservatório, piscina, banheiros e vestiários não.
Medidas	Tabela 5 (RL ≤ 1.500 m² e ≤ 9 m; RM/RE ≤ 1.000 m² e ≤ 6 m) ou Tabela 6 da ocupação	Leia as notas (brigada, detecção).
Hidrante	NPT 022: Tabela 2 (tipo), Tabela 4 (reserva), Tabela 1 (vazão e pressão)	Só se a tabela de medidas exigir.
Brigada	Exigência: tabela + item 5.1.1 da NPT 017. Quantidade: 1 orgânico a cada 200 pessoas	Arredonde para cima. 5 orgânicos = 1 profissional.
Extintores da central de GLP	NPT 028, Tabela 5 (por kg de GLP)	P-13 = 13 kg; P-45 = 45 kg; P-190 = 190 kg.

EXEMPLO COMPLETO NO FORMATO DA VA (MAGAZINE CENTRAL SÃO JOSÉ + CENTRAL DE GLP)

Dados: loja de departamentos com 3 pavimentos de 800 m², pé-direito de 3,5 m, subsolo de 800 m² só de estacionamento com exaustão mecânica, reservatório de 50 m² no último pavimento, 450 pessoas, central de GLP com 3 P-190.
Ocupação: C-2. **Carga:** 800 MJ/m². **Risco:** moderado. **Altura:** 7 m (subsolo de estacionamento e reservatório não entram). **Área:** 800 × 3 + 800 do subsolo = 3.200 m² (reservatório não entra).
Medidas: não cabe na Tabela 5 (mais de 1.000 m²) → Tabela 6C, notas 1, 2, 8, 9 e 11: acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação horizontal, controle de materiais de acabamento, saídas, brigada, iluminação, detecção, alarme, sinalização, extintores, hidrantes e mangotinhos.
Hidrante: C-2 até 1.000 MJ/m² → Tipo 3; 3.200 m² → reserva de 18 m³; vazão 200 l/min; pressão 10 mca.
Brigada: 450 / 200 = 2,25 → 3 orgânicos, ou 1 profissional.
GLP: 3 × 190 = 570 kg → 2 extintores 20-B:C.

0.5 Tabelas de consulta rápida

NPT 022 – TABELA 2: TIPO DE SISTEMA POR OCUPAÇÃO (SLIDES DO CURSO)

Tipo 1 ou 2 (escolha de quem dimensiona)	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
A-2 e A-3; C-1; D-1 a D-4 até 300 MJ/m²; E-1 a E-6; J-1 e J-2; M-3	B-1 e B-2; C-2 até 1.000 MJ/m² e C-3; D-1 a D-4 acima de 300 MJ/m²; J-3 até 800 MJ/m²	C-2 acima de 1.000 MJ/m²; J-3 acima de 800 MJ/m²; L-1; M-1 e M-5	J-4; L-2 e L-3

GRUPOS F, G, H E I

Não aparecem na Tabela 2 dos slides. Pelo texto oficial da NPT 022 (colunas com alinhamento inferido): F-1 até 300 MJ/m², F-2, F-3, F-4, F-8 → Tipo 1 ou 2; F-1 acima de 300, F-5, F-6, F-7, F-9, F-10, F-11 → Tipo 3; G-1 a G-4 → Tipo 1 ou 2; G-5 → Tipo 5; H-4 → Tipo 3, demais H → Tipo 1 ou 2; I-1 → Tipo 1 ou 2; I-2 até 800 → Tipo 3; I-2 acima de 800 → Tipo 4; I-3 → Tipo 5. O exercício do curso (indústria de calçados → Tipo 3) é coerente com isso.

NPT 022 – TABELA 4: VOLUME MÍNIMO DA RESERVA DE INCÊNDIO (M³)

Tipo	Até 2.500 m²	2.500 a 5.000	5.000 a 10.000	10.000 a 20.000	20.000 a 50.000	Acima de 50.000
1	5	8	12	18	25	35
2	8	12	18	25	35	48
3	12	18	25	35	48	70
4	28	32	48	64	96	120
5	32	48	64	96	120	180

NPT 022 – TABELA 1: ESGUICHO, MANGUEIRA, VAZÃO E PRESSÃO (SLIDES DO CURSO)

Tipo	Esguicho (DN)	Mangueira (DN)	Comprimento interno / externo	Expedição	Vazão mínima	Pressão mínima
1	25	25	30 m / 60 m	simples	100 l/min	10 mca
2	40	40	30 m / 60 m	simples	150 l/min	10 mca
3	40	40	30 m / 60 m	simples	200 l/min	10 mca
4	40 ou 65	40 ou 65	30 m / 60 m	simples	300 l/min	10 mca
5	65	65	30 m / 60 m	duplo	600 l/min	10 mca

> **OBSERVAÇÃO DE FONTE**
> O texto oficial da NPT 022, alterado pela Portaria do CCB nº 06/14, traz pressões mínimas diferentes por tipo. Os slides do instrutor e o gabarito dos exercícios usam **10 mca**. Este resumo segue o que foi ensinado em aula.

NPT 017 – BRIGADA

- 1 brigadista orgânico a cada 200 pessoas, **arredondando para cima** (opção 1: para toda a edificação).
- Opção 2 (item 6.1.1, uma brigada por empresa): soma-se 30% à população. Ex.: 180 + 30% = 234 → 1,17 → 2 (o slide escreve 243, mas a conta dá 234).
- **5 orgânicos = 1 profissional.** Ex.: 7 orgânicos = 1 profissional + 2 orgânicos, ou 2 profissionais.
- F-6 e F-7 com mais de 400 pessoas: **mínimo de 5 orgânicos**, mesmo que o cálculo dê menos (404 pessoas → 5; 1.204 pessoas → 7).

NPT 028 – TABELA 5: EXTINTORES PARA A CENTRAL DE GLP

Quantidade de GLP na central	Proteção exigida
Até 270 kg	1 extintor 20-B:C
De 271 a 1.800 kg	2 extintores 20-B:C
Acima de 1.800 kg	2 extintores 20-B:C + 1 extintor 80-B:C

Os extintores devem ser protegidos contra intempéries (item 5.3.4). A Tabela 3 da NPT 028 é para área de armazenamento (revenda), não para central. Fonte da Tabela 5: texto oficial da NPT 028 do CBMPR; os slides do curso só dizem que a central deve ter extintores.

1. Legislação e poder de polícia

Contexto histórico, Lei Kiss, Lei 19.449/2018, Decreto 11.868/2018 e Portaria 476/2025

1.1 Histórico da prevenção e das normas

CONCEITO ORIGINAL

Prevenção: conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal. Sinônimos: precaução e sobreaviso. Antônimo: imprudência.

EM OUTRAS PALAVRAS

Prevenir é agir antes para o problema não acontecer. No incêndio, isso significa evitar o fogo, permitir que as pessoas saiam com segurança, dificultar a propagação, oferecer meios de combate e facilitar a entrada dos bombeiros.

CONCEITO ORIGINAL (NPT 003)

Prevenção contra incêndio tem como objetivos: evitar o incêndio; permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco; dificultar a propagação do incêndio; proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; e permitir o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

A normatização brasileira e paranaense se formou, em grande parte, a partir de tragédias. Os marcos citados nas aulas incluem:

Ano	Marco
1896	NFPA 13 (sistema de chuveiro automático)
1966	NFPA 101 – Life Safety Code (segurança de vida em estruturas novas e existentes)
1975	NFPA 1 – Fire Code (segurança contra incêndio, vida do público, socorristas e propriedade, com gerenciamento de risco)
1974	NB 208 – saídas de emergência em edifícios altos (Brasil)
1978	NR 23 (proteção contra incêndio nos ambientes de trabalho) e NGA 002 PR (extintor e hidrantes)
1982	NGA 003 PR (hidrante, alarme, detecção, evacuação e central de GLP)
1985	NBR 9077 – saídas de emergência
1999/2001	CPI – Código de Prevenção de Incêndios (PR)
2012	CSCIP-PR (Portaria do CCB) com NPTs específicas, nos moldes de São Paulo
2017	Lei Federal 13.425 (Lei Kiss)
2018	Lei Estadual 19.449 (poder de polícia) e Decreto Estadual 11.868
2019	Portaria 67 (reclassificação de riscos para licenciamento simplificado)
2025	Portaria 476 (nova classificação de risco para licenciamento)

Os casos de tragédias (Teatro Iroquois, Chicago, 1903; Edifício Andraus, São Paulo, 1972; Edifício Joelma, São Paulo, 1974; Gran Circus Norte-Americano, Niterói, 1961; Boate Kiss, Santa Maria, 2013; Ninho do Urubu, Rio de Janeiro, 2019) são apresentados nos slides com a ressalva de que os dados vêm de notícias e não de fontes oficiais. Este resumo não repete números de vítimas.

1.2 Lei Kiss – Lei Federal 13.425/2017

CONCEITO ORIGINAL

Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio. A fiscalização inclui a aplicação de advertência, multa, interdição e embargo, na forma da legislação estadual.

- **Art. 3º:** o processo de aprovação de construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, perante o poder público municipal, deve observar a legislação estadual de prevenção e combate a incêndio. Em outras palavras: **o município deve exigir a liberação do Corpo de Bombeiros para emitir o alvará.**
- **Art. 5º:** o CBM realizará fiscalizações e vistorias periódicas.

- **Art. 8º:** os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura devem incluir conteúdo de prevenção e combate a incêndio.
- **Art. 10:** município e CBM devem manter disponíveis, na internet, informações sobre os alvarás emitidos.

Resumo da lei: exigência de medidas de prevenção para liberação de alvarás; fiscalização e vistoria periódica; licenciamento simplificado para baixo risco; fiscalização com advertência, multa e interdição; disciplina de prevenção nas faculdades de Engenharia; manutenção de informações sobre os documentos emitidos.

1.3 Lei Estadual 19.449/2018 e Decreto Estadual 11.868/2018

CONCEITO ORIGINAL (PODER DE POLÍCIA)

Poder conferido ao agente público para limitar, restringir ou frear o direito de liberdade, propriedade e as atividades das pessoas, adequando-os ao interesse coletivo. Exemplos: fiscalização do trânsito; normas sanitárias para o funcionamento de um açougue; limites de barulho de casas noturnas. (Mazza e Andrade, Prática de Direito Administrativo, 2011, conforme slide.)

EM OUTRAS PALAVRAS

O poder de polícia **limita e restringe, mas não aniquila nem extingue** um direito.

Origem da Lei 19.449 (5 de abril de 2018): ação civil pública do MP em Colombo; o Estado demandou o Bombeiro a apresentar proposta; necessidade de alinhamento com a Lei Kiss; desburocratização.

Ciclo do poder de polícia	Na Lei 19.449
Ordem	A lei do poder de polícia
Consentimento	CVCB e CLCB
Fiscalização	Fiscalização
Sanção	Advertência, multa e medidas acautelatórias

PONTOS PRINCIPAIS DA LEI 19.449/2018

- **Disposições gerais:** regula o poder de polícia administrativa (normas e execução); lista onde não se aplica; traz definições (altura, área, edificação, licenciamento, fiscalização, vistoria, projeto); competência para normatizar, analisar, vistoriar, licenciar e fiscalizar.
- **Prevenção:** as medidas consideram ocupação, altura, capacidade de público, área, carga de incêndio e riscos especiais. Edificações existentes têm tratamento diferenciado.
- **Projetos técnicos:** o CBM normatiza as condições e os profissionais habilitados e confere os documentos.
- **Vistoria (CVCB):** o CBM pode realizar testes e exigir documentos.
- **Licenciamento (CLCB):** anual, responsabilidade do contribuinte, com taxas e multas quitadas; tramitação simplificada garantida e dispensa de licenciamento.
- **Infrações e sanções (art. 16):** 3 infrações definidas em lei. Sanções: advertência escrita, multa e cassação de documento.
- **Multa:** de 10 UPF/PR a 50.000 UPF/PR, com fatores de cálculo. O autuado tem **20 dias** para optar: **10% saneamento**, **10% TCAC** ou **recurso**.
- **Medida acautelatória (art. 20):** evacuação, interdição total ou parcial, ligada ao risco iminente à vida. Em 20 dias: 10% saneamento ou recurso (sem TCAC). Desinterdição tem processo específico.
- **Processo:** autuação com os dados do auto de fiscalização; **notificação no momento da fiscalização**, não mais pelo correio; não existe mais homologação do chefe.
- **Recurso:** até 3 instâncias: SPCID (CIA) → SAT (BBM ou CIBM) → CRBM.
- **Vigência:** 1º de janeiro de 2019, com **atualização em 18 de abril de 2026**. Anexo: cálculo das taxas de serviço.

DECRETO ESTADUAL 11.868/2018 (3 DE DEZEMBRO DE 2018 – REGULAMENTA A LEI 19.449)

- **Disposições preliminares:** regulamenta as ações do poder de polícia para proteger a vida das pessoas. Define termos do TCAC e da fiscalização: cláusula penal (TCAC) e multa (infração administrativa, na fiscalização).
- **Consulta pública (art. 3º):** a alteração de normas passa pelo Corpo Técnico de Normatização, com consulta pública.
- **Processo:** autuação com numeração única e rastreável; notificação no ato da fiscalização; **20 dias úteis** para a providência: 10% sanar, 10% TCAC (a medida acautelatória não pode optar por TCAC) ou recurso.
- **Eventos:** protocolo do PTPID 5 dias antes; vistoria 1 dia antes; regularização no prazo do evento.
- **Recursos (arts. 8º a 11):** colegiado com três bombeiros militares (2ª e 3ª instâncias); decisões com parte expositiva, conclusiva e dispositivo; instâncias SPCID (PEL ou CIA) → SAT (BBM ou CIBM) → CRBM.
- **Multas (arts. 12 e 13):** vencimento em **20 dias úteis** da notificação; cada medida tem um peso conforme o constatado;

classificação de levíssima a gravíssima. Advertência escrita: sem multa.

- **Medida acautelatória:** risco iminente à vida (definido na lei); ocupações listadas no art. 14; evacuação quando o único risco é a capacidade de público extrapolada; interdição total ou parcial; desinterdição: sanar o risco e pagar a taxa de vistoria.
- **Advertência:** não se aplica a risco iminente à vida nem a eventos; regularização em **60 dias**, sem verificação do CBMPR; após 2 anos, cabe nova advertência; antes de 2 anos, fiscalização com multa.
- **Novidades de 2026:** fiscalização educativa, com **multa zero desde que não haja risco iminente à vida**; decreto em vigor desde 1º de janeiro de 2019, com atualização em 18 de abril de 2026.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Números que caem em V ou F: 20 dias (opção da multa na lei), 20 dias úteis (providência e vencimento no decreto), 60 dias (advertência), 2 anos (nova advertência ou multa), 10 a 50.000 UPF/PR, 3 instâncias, colegiado de 3 bombeiros, PTPID 5 dias antes e vistoria 1 dia antes. Medida acautelatória não pode TCAC.

COMPARAÇÃO: ANTES X DEPOIS DA LEI E DO DECRETO

Antes, com a Portaria do Comando: fiscalização com pouco efeito; denúncias repassadas ao Ministério Público; vistorias anuais; exigência de medidas mais rígida desde 2012; vistoria anual com taxa; documentação completa; alteração de norma sem regra clara. Depois, com a lei e o decreto: fiscalização com multa e medida acautelatória; denúncias passam pela fiscalização, já com consequências; vistoria na primeira liberação; NPTs atualizadas; desburocratização com o licenciamento; alteração de norma com consulta pública.

1.4 Portaria do Comando-Geral 476/2025 – classificação de risco para licenciamento

Níveis: BAIXO MÉDIO ALTO . **Não confundir com o risco da carga de incêndio** (leve, moderado, elevado). A classificação considera as características da edificação, a população, a probabilidade e a gravidade de ocorrência e as quantidades de GLP, de líquidos inflamáveis e combustíveis e de produtos perigosos. A NPA 001 trata da classificação de risco no licenciamento.

EMPRESA (ATIVIDADE)

Baixo risco (art. 3º) – basta um
I – atividade na residência do empresário, sem atendimento ao público, sem placa e sem estoque; II – residência usada só como endereço de contato ou fiscal; III – edificação usada só como endereço fiscal; IV – atividade exclusivamente em ambiente virtual; V – ambulante individual (carrinho de lanche, food truck, barraca itinerante, trio elétrico, carro alegórico); VI – agrossilvipastoril sem beneficiamento, ou com beneficiamento na agricultura familiar (exceto silos e armazéns); VII – **todos** ao mesmo tempo: a) CNAE de baixo risco no Anexo A; b) ocupa até **50 m²** de edificação de até **200 m²**, exclusivamente térrea (subsolo só de estacionamento é desconsiderado), fora do patrimônio histórico; c) saída direta para a área externa, sem aberturas para vizinhos; d) lotação até **20 pessoas**; e) não destinada a idosos, crianças ou PcD, hospitais, teatros, cinemas e auditórios, casas de show e noturnas, clubes, restaurantes dançantes, bingo, boliche e similares; f) GLP até **39 kg** (3 P-13); g) líquidos inflamáveis ou combustíveis até **150 L**; h) sem produtos perigosos.

- **Médio risco (art. 4º) – todos:** não ser alto risco pelo Anexo B; lotação até **100 pessoas**; sem produtos perigosos.
- **Alto risco (art. 5º):** o que não for baixo nem médio.

EDIFICAÇÃO (O IMÓVEL)

- **Baixo risco (art. 6º) – basta um:** I – residência unifamiliar exclusiva; II – propriedade agrossilvipastoril (exceto silos e armazéns); III – residência unifamiliar em edificação de até 2 pavimentos com acesso independente; IV – torre de transmissão ou antena que não seja local de trabalho permanente nem habitável.
- **Médio risco (art. 7º) – todos:** I – até **1.000 m²**; II – até **3 pavimentos** (admite 1 subsolo só de estacionamento, sem abastecimento); III – não ser **E-5, E-6, F-6, F-11, G-3, H-2, H-3, H-5, I-3, J-4, L-1, L-2, L-3, M-1, M-2 ou M-5**, nem **F-2, F-3, F-4, F-5, F-7, F-8 ou F-10 com mais de 100 pessoas**; IV – líquidos inflamáveis ou combustíveis até **1.000 L**; V – GLP: uma central de até **190 kg** sem recipientes menores que P-45; ou 3 P-13 no térreo, em área externa ventilada; ou, em edificação anterior a 8/1/2012 sem viabilidade técnica, até 2 P-13 sem reserva.
- **Alto risco (art. 8º):** o que não for baixo nem médio.

LICENCIAMENTO

Risco	Empresa	Edificação
Baixo	Dispensa de licenciamento e de medidas (art. 8º). A dispensa das medidas não vale para quem é baixo risco pelo art. 3º, VII.	Dispensa de licenciamento e de medidas (art. 10).
Médio	Licenciamento simplificado (art. 9º).	Licenciamento simplificado, por termo; pode

		optar por vistoria (art. 11).
Alto	Licenciamento simplificado (art. 9º).	Vistoria prévia (art. 12).

- **Simplificado:** o responsável solicita, assina termo declarando que as medidas estão conformes, paga a taxa e o sistema emite o licenciamento (CLCB ou CLECB).
- **Por vistoria:** solicita, paga a taxa, o vistoriador confere as medidas no local e o sistema emite o CVCB. Com pendência, até 3 vistorias em 1 ano; sem aprovação na 3ª, o processo é encerrado.
- **Vinculação:** no 1º ano a empresa pode se licenciar sem vínculo com a edificação; a partir do 2º ano, precisa da edificação regularizada, com risco compatível.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Exemplos dos exercícios de regularização: contabilidade com 120 m² em prédio de 200 m² → passa de 50 m², não é baixo risco mesmo com CNAE de baixo risco → empresa de médio risco, licenciamento simplificado. Pré-escola E-5 de 120 m² → edificação de alto risco (E-5 não pode ser médio) → vistoria. Escritórios com 5 andares → alto risco (mais de 3 pavimentos). Torre de antena sem permanência → baixo risco, dispensa.

FONTE

Critérios conferidos no texto da Portaria do Comando-Geral nº 476/2025 (processo 24.504.709-6, publicado no site do CBMPR). O Anexo B (atividades de alto risco) não estava disponível no texto consultado.

2. CSCIP – aplicação, classificação e enquadramento

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico: para quem serve, objetivos, e como classificar uma edificação

2.1 Para quem serve e exceções

CONCEITO ORIGINAL (ART. 5º DO CSCIP)

O CSCIP se aplica a edificações, estabelecimentos, áreas de risco e eventos temporários.

O CSCIP SE APLICA a...	NÃO SE APLICA (art. 5º CSCIP e art. 1º Lei 19.449/2018)
Edificações	Edificação exclusivamente residencial unifamiliar
Estabelecimentos	Residência unifamiliar no 2º pavimento com acesso independente (ex.: sobreloja)
Áreas de risco	Atividade agrossilvipastoril (exceto silos e armazéns)
Eventos temporários	Residência usada como endereço de contato (sem atendimento nem estoque)
	Ambulantes (ex.: food truck, barracas itinerantes)

QUANDO SE APLICA

Construção; ampliação de área e altura; mudança de ocupação; reforma; regularização.

OBJETIVOS DO CSCIP

1. Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio;
2. dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;
3. proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;
4. dar condições de acesso para as operações do CBM;
5. proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco.

EM OUTRAS PALAVRAS

O CSCIP pergunta: **quais medidas de segurança esta edificação precisa ter?** Ele responde classificando a edificação por **idade, área, altura, ocupação e risco**, e depois consultando as tabelas que dizem o que é exigido.

COMO ATINGIR OS OBJETIVOS

Instalando e mantendo as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres. O art. 26 cita, entre elas: iluminação de emergência, chuveiros automáticos, hidrantes e mangotinhos, saídas de emergência, detecção de incêndio e extintores.

2.2 Idade da edificação (Tabela 4)

Tipo	Período	Exigências
Antiga	Até 1975	NPT 002 e (a segunda norma citada na célula não está legível no texto extraído; conferir na Tabela 4 impressa)
Existente tipo 1	De 1976 até 7 de janeiro de 2012	NPT 002 e CPI/CB de 2001
Existente tipo 2	De 8 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2018	NPT 002 e CSCIP vigente à época
Nova	A partir de 1º de janeiro de 2019	CSCIP atual

OBSERVAÇÃO DE FONTE

Os slides usam a classificação "antiga / existente tipo 1 / existente tipo 2 / nova", com as mesmas faixas de datas da Tabela 4 do CSCIP.

COMO COMPROVAR A EXISTÊNCIA

- **Data de construção:** projeto ou CLCV/CVCB/CVCO.
- **Área:** documentos obrigatórios.
- **Ocupação:** documentos complementares (CTPI – Comissão Técnica de Prevenção de Incêndio).
- Documentos citados: projetos e certificados do CBMPR, documentos da prefeitura, registro de imóvel, imagens aéreas.

2.3 Área (NPT 003 e art. 21)

CONCEITOS

Área construída: somatório de todas as áreas ocupadas e cobertas de uma edificação.
Área de risco: ambiente externo à edificação que contém armazenamento de produtos perigosos, inflamáveis ou combustíveis, instalações elétricas, radioativas ou de gás; ou ainda concentração de pessoas.

ÁREAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS (ART. 21 E NPT 003)

- Telheiros com laterais abertas e área inferior a 10 m²;
- platibandas e beirais de telhado com até 3 m de projeção;
- passagens cobertas com no máximo 3 m de largura, para circulação de pessoas;
- cobertura de posto de combustível, pedágio, terminal de passageiros e quadras abertas (uso exclusivo);
- reservatórios de água;
- piscinas, banheiros e vestiários;
- escadas enclausuradas;
- dutos de ventilação de saídas de emergência.

EXEMPLO PRÁTICO (DO SLIDE: CLUBE)

Restaurante no bloco principal: 800 m². Reservatório de água: 30 m² (não computado). Central de GLP: 20 m² (área de risco, computada). Piscina: 60 m² (excluída). Banheiros e vestiários: 60 m² (excluídos).
Área para classificação = 800 + 20 = 820 m².

ATENÇÃO PARA A PROVA

Para classificar, usa-se a **área construída + área de risco**, descontando o que o art. 21 exclui. O mesmo elemento pode ser computado ou não conforme sua natureza (ex.: GLP em área externa entra; reservatório de água não entra).

2.4 Altura (art. 19 e Orientação Técnica 002/2025)

CONCEITO ORIGINAL

Altura da edificação para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio: é a medida, em metros, do piso mais baixo ao piso do último pavimento (Orientação Técnica nº 002/2025). No corte: do **piso do pavimento mais baixo ocupado** ao **piso do último pavimento ocupado**.
Pé-direito (NPT 003): distância vertical entre o piso e o teto de um pavimento; altura livre do andar, do piso à parte inferior do teto.

EXCEÇÕES AO CÔMPUTO DA ALTURA (ART. 19 DO CSCIP)

- **Subsolos:** áreas técnicas, áreas frias e estacionamento de veículos.
- **Pavimentos ou níveis superiores:** áreas técnicas; pavimento superior de unidade duplex; máquinas ou equipamentos industriais; mezanino com menos de 1/3 da área do pavimento.

EM OUTRAS PALAVRAS

Meça do piso mais baixo com **uso** até o último piso com **uso**. Nunca meça até a cobertura. Subsolo com depósito ou escritório entra; subsolo só de estacionamento não.

EXERCÍCIOS DE ALTURA DO MATERIAL (COM RESOLUÇÃO)

Edificação	Dados	Altura	Por quê
1	Loja de departamentos, 750 m², térrea, pé-direito 6,2 m	**0,0 m**	Só um pavimento. Pé-direito não conta.
2	Loja com 2 pavimentos e 1 subsolo (estacionamento), 600 m² por pavimento. Pisos: −2,8 / 0,0 / 4,2	**4,2 m**	Subsolo de estacionamento não entra.
3	Loja de calçados, 300 m², térreo + pavimento de depósito com metade da área. Pisos: 0,0 / 3,5	**3,5 m**	O pavimento superior tem mais de 1/3 da área: conta.
4	Escritórios, 12 pavimentos, 300 m². Pisos: 0,0; 5,5; 8,7; pavimentos tipo de 3,2 m; cobertura 40,7	**37,5 m**	5,5 + 10 × 3,2 = 37,5 (piso do 12º, não a cobertura).
5	Universidade, 10 pavimentos e 3 subsolos, 200 m², pé-direito 4 m. 2º subsolo (−8,0) com estacionamento e depósito	**44,0 m**	O depósito torna o 2º subsolo ocupado: de −8,0 a 36,0.

6	Apartamentos com duplex nos 2 últimos andares, 230 m². Térreo −1,0; 6º pavimento 20,7; 7º (parte de cima dos duplex) 24,2	**21,7 m**	Pavimento superior do duplex não entra: de −1,0 a 20,7.

ATENÇÃO PARA A PROVA

A classificação é feita **em metros**, pela Tabela 2: Tipo I – térrea (um pavimento); Tipo II – baixa (H ≤ 6,00 m); Tipo III – baixa-média (6,00 < H ≤ 12,00 m); Tipo IV – média (12,00 < H ≤ 23,00 m); Tipo V – mediamente alta (23,00 < H ≤ 30,00 m); Tipo VI – alta (acima de 30,00 m).

2.5 Ocupação (Tabela 1)

CONCEITO ORIGINAL

Ocupação: atividade ou uso principal exercido na edificação. Art. 25, I: quanto à ocupação, de acordo com a Tabela 1 em anexo.

Grupo	Ocupação/uso	Grupo	Ocupação/uso
A	Residencial	G	Serviço automotivo e assemelhados
B	Serviço de hospedagem	H	Serviço de saúde e institucional
C	Comercial	I	Industrial
D	Serviço profissional	J	Depósito
E	Educacional e cultura física	L	Explosivo
F	Local de reunião de público	M	Especial

DIVISÕES CITADAS NAS AULAS

Divisão	Exemplo
A-2	Habitação multifamiliar
B-1	Hotel
C-2	Comércio com média e alta carga de incêndio
D-1	Serviço profissional (ex.: escritório de arquitetura)
D-2	Agência bancária
E-5	Pré-escola / educação infantil
F-1	Biblioteca (conforme exemplo do slide)
F-6	Casas de shows

EXERCÍCIO DO SLIDE, COM RESPOSTA

Escritório de arquitetura (2 pavimentos, 420 m²) → D-1. Biblioteca municipal (térrea, 2160 m²) → F-1. Hotel (5 pavimentos, 6000 m²) → B-1. Residencial (12 pavimentos, 2150 m²) → A-2.

2.6 Risco e carga de incêndio (Tabela 3 e NPT 014)

CONCEITO ORIGINAL

Carga de incêndio: soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Unidade: MJ/m².

Risco	Carga de incêndio (Tabela 3 do CSCIP)
Leve	até 300 MJ/m²
Moderado	acima de 300 até 1.200 MJ/m²
Elevado	acima de 1.200 MJ/m²

EM OUTRAS PALAVRAS

Você **não precisa calcular** a carga de incêndio. A NPT 014 já traz a carga tabelada para cada ocupação. Basta consultar a divisão, ler o valor em MJ/m² e aplicar a Tabela 3 para saber o risco.

EXEMPLOS DA NPT 014 (CONFORME OS SLIDES E O TEXTO OFICIAL)

Edificação	Divisão	Carga (MJ/m²)	Risco
Escritório de arquitetura	D-1 (serviços de arquitetura)	700	Moderado
Biblioteca municipal	F-1 (bibliotecas e arquivos)	2.000	Elevado
Loja de cortinas	C-2 (conforme o slide, 800 MJ/m²)	800	Moderado
Hotel	B-1	500	Moderado
Residencial multifamiliar	A-2 (condomínios prediais)	300	Leve
Agência bancária	D-2	300	Leve
Pré-escola / creche	E-5	300	Leve
Eventos esportivos	F-3	150	Leve

OBSERVAÇÃO

As cargas acima foram conferidas no texto da NPT 014 quando a linha foi localizada no texto oficial (ex.: D-1 para serviços de arquitetura, F-1 para bibliotecas, E-5 para creche, D-2 para bancos, A-2 para condomínios, B-1 para hotéis). Os demais valores vêm dos slides e do gabarito do exercício. Confirme a linha exata no texto oficial de cada atividade antes da prova.

2.7 Como usar a Tabela 5 e a Tabela 6 (passo a passo)

PASSO 1 – Classifique a edificação quanto a **altura**, **ocupação**, **risco** (pela NPT 014 + Tabela 3) e verifique a **área** (construída + risco).
PASSO 2 – Veja se a edificação se enquadra na **Tabela 5**:
- **RL** (risco leve): área ≤ 1.500 m² e altura ≤ 9,0 m;
- **RM / RE** (risco moderado ou elevado): área ≤ 1.000 m² e altura ≤ 6,0 m.

PASSO 3 (se enquadra) – Observe na Tabela 5, na coluna da ocupação, quais medidas são exigidas.
PASSO 3 (se não enquadra) – Encontre a **Tabela 6** correspondente à ocupação e ao risco (6A, 6B, ... 6J). **PASSO 4** – observe as medidas exigidas.

EXEMPLO DO SLIDE

Edificação de risco LEVE, altura 5 m, área 500 m², ocupação F-8 → cabe na Tabela 5 (RL). Medidas exigidas: CMAR, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores.

LEITURA DA TABELA 5 (O QUE OBSERVAR)

- As **linhas** são medidas de segurança. As **colunas** são grupos de ocupação (uma coluna para A, C, D, G e M-3; outra para B; outra para E; e assim por diante).
- **Saídas de emergência** e **sinalização de emergência** e **extintores** aparecem como exigidos (X) em quase todas as colunas.
- **Brigada de incêndio** é exigida apenas em algumas colunas, com as notas: nota 1 (lotação superior a 100 pessoas), nota 3 (lotação superior a 400 pessoas) e nota 4 (exigida apenas para divisões E-5 e E-6). Na coluna de A, C, D, G e M-3, a brigada não é exigida pela tabela.
- **Detecção de incêndio** é exigida pela nota 2 (lotação superior a 200 pessoas), em locais com carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casas de máquinas, e em locais de reunião com forro combustível.
- **Iluminação de emergência** não é exigida na coluna da divisão L-1 (explosivos).

ATENÇÃO PARA A PROVA

Não confunda **lotação** (população) com **área**. Brigada e detecção dependem da lotação ou da divisão, não da área. Verifique sempre as notas da tabela antes de concluir que a medida não é exigida.

2.8 Ocupação mista, secundária e subsidiária

DEFINIÇÕES

Ocupação principal: atividade ou uso principal exercido na edificação, para o qual ela é projetada ou utilizada; inclui as ocupações subsidiárias.
Ocupação subsidiária: atividade ou dependência vinculada à ocupação principal, correlata e fundamental para sua concretização; é parte integrante da principal para os parâmetros de proteção. (Ex.: escritório administrativo e depósito de um supermercado.) Se o depósito exceder 10% da área total ou 1.000 m², não é mais subsidiário.
Ocupação secundária: atividade ou uso não correlato com a ocupação principal. (Ex.: uma farmácia funcionando no prédio do supermercado.)

OCUPAÇÃO MISTA (NPA 001 E NPT 003)

Caracteriza-se quando a área destinada às ocupações secundárias é superior a 10% da área total da edificação. Também é mista a edificação que tem, em qualquer pavimento, ocupações secundárias com área igual ou superior a 90% desse pavimento. Não se considera mista quando há uma atividade principal com atividades subsidiárias fundamentais para ela.

FLUXO DO SLIDE

Existe mais de uma ocupação na edificação? → **Não:** ocupação única.
Sim: é depósito? Área do depósito > 10% da área total ou > 1.000 m²? → sim: ocupação mista.
É ocupação subsidiária? → não: verifique a ocupação secundária.
Ocupação secundária com área > 10% da total **OU** área ≥ 90% do pavimento? → sim: ocupação mista. → não: ocupação principal (única) ou subsidiária.

ATENÇÃO PARA A PROVA

A ocupação secundária determina a obrigatoriedade de brigada em casos específicos (NPT 017, item 5.1.1): ver Módulo 4.

3. Comportamento humano e medidas de segurança

Evacuação, iluminação de emergência (NPT 018), sinalização (NPT 020) e extintores (NPT 021)

3.1 Comportamento humano em incêndios

CONCEITO ORIGINAL (SLIDES, CITANDO ELISABETE DA CUNHA CORDEIRO)

Tempo de evacuação: da decisão de deixar o edifício até estar no exterior ou em local seguro. Ele começa a contar a partir do início do incêndio, e inclui o tempo até o ocupante tomar conhecimento dele e o tempo entre a identificação dos sinais e a decisão de abandonar.

AS TRÊS FASES

Fase	Nome	O que acontece
1	Tempo de alarme	Do início do incêndio até a identificação e a decisão de abandonar.
2	Pré-movimento	Tempo entre a decisão e o início do deslocamento.
3	Tempo de abandono efetivo	Deslocamento até o exterior ou local seguro.

EM OUTRAS PALAVRAS

Quanto mais cedo a pessoa percebe o incêndio e começa a sair, maior a margem de segurança. O sistema de alarme, a iluminação, a sinalização e a brigada atuam justamente para encurtar essas fases.

RESULTADOS CITADOS NOS SLIDES (EVACUAÇÃO NO WORLD TRADE CENTER)

Cerca de metade dos ocupantes abandonou o prédio imediatamente; cerca de um terço se organizou antes de sair; quem já tinha vivido o atentado de 1993 saiu imediatamente; várias pessoas se sentiram mais seguras ao ver o bombeiro no edifício. A presença de brigadistas influencia o tempo de evacuação (slide 6 e 8 da aula de brigada).

ATENÇÃO PARA A PROVA

O atraso na evacuação tem impacto forte no tempo total. Fatores que influenciam o atraso citados nos slides: comportamento dos outros ocupantes, localização dos ocupantes, condições ambientais e informações recebidas, por diversas vias, sobre o que está acontecendo.

3.2 Iluminação de emergência (NPT 018)

OBJETIVO DA NPT 018

Fixar as condições necessárias para o projeto e a instalação do sistema de iluminação de emergência em edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no CSCIP. Adota-se a NBR 10898 no que não contrariar a NPT.

FUNÇÕES DO SISTEMA

- Clarear os ambientes de passagem horizontal e vertical, com iluminação suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação;
- permitir o controle visual das áreas abandonadas, para localização e remoção de feridos;
- sinalizar, de forma inconfundível, as rotas de fuga utilizáveis;
- iluminar para segurança patrimonial.

Quando é obrigatória: em todos os locais de circulação vertical e horizontal que levam às saídas para o exterior (rotas de saída) e nos ambientes do Anexo E da norma.

TIPOS DE SISTEMA (ITEM 5)

Tipo	Como funciona
5.1 Grupo motogerador	Identifica a falta de energia externa, aciona o motor, devolve a energia ao painel de controle e alimenta os pontos de luz pela rede. Arranque automático ou em até 5 s após a queda da energia da concessionária.
5.2 Centralizado com baterias	A bateria é recarregada continuamente pela energia predial e alimenta o painel e a rede durante a falta de energia. Comutação em no máximo 2 s. Vida útil das baterias: 4 anos, comprovada pelo fabricante.
5.3 Conjunto de blocos autônomos	Um único invólucro (selado, sem acesso e isento de manutenção), com uma ou mais lâmpadas ligadas em paralelo no mesmo bloco.

REGRAS DO GRUPO MOTOGERADOR

- Acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até o grupo motogerador (5.1.1).
- Em local confinado: a tomada de ar não pode captar fumaça de incêndio. O GMG deve ficar em compartimento resistente ao fogo por **2 h**, com acesso protegido por **PCF P-90** (5.1.2 e 5.1.3).
- Se a tomada de ar externo for feita por duto, o duto deve ser construído ou protegido com material resistente ao fogo por 2 h (5.1.4).
- Se o tempo de comutação for superior ao da NBR 10898, prever sistema centralizado por bateria ou bloco autônomo (5.1.5).

REGRAS GERAIS

- **Autonomia (5.4.2):** mínimo de **1 h** de funcionamento, com perda máxima de **10%** da luminosidade inicial.
- **Aclareamento (5.5.2.1):** mínimo de **3 lux** em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e **5 lux** em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).
- **Componentes do centralizado (5.2.1):** instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, ventilado e sem risco de acidentes.
- **Certificação (5.5.5):** o CBMPR pode exigir equipamentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação.
- **Distanciamento:** detalhado na Orientação Técnica nº 001/2025.

> **EM OUTRAS PALAVRAS (POR QUE EXISTEM 3 LUX E 5 LUX)**
> O olho humano precisa de pouca luz para enxergar, mas a variação brusca de claro para escuro incomoda. Os slides citam que a variação aceitável pela oftalmologia é de 20 para 1, e que abaixo de 3 lx a cor dos objetos não é bem definida. Por isso o nível mínimo é maior nos degraus e obstáculos.

> **ATENÇÃO PARA A PROVA**
> Decore os números: **comutação ≤ 2 s** (centralizado com baterias); **autonomia ≥ 1 h** com perda ≤ **10%**; **3 lux** em piso plano e **5 lux** com desnível; **vida útil das baterias: 4 anos**; **GMG em compartimento de 2 h com PCF P-90**; **arranque em até 5 s**.

3.3 Sinalização de emergência (NPT 020)

> **CONCEITO ORIGINAL**
> A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco. Ela orienta as ações de combate, facilita a localização dos equipamentos e das rotas de saída, e facilita o abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

Aplicação: todas as edificações e áreas de risco, **exceto residências unifamiliares** (NPT 020, item 2).

TIPOS DE SINALIZAÇÃO

Tipo	Subtipos e finalidade
Básica	**Proibição** (coibir ações que levem ao início ou agravamento do incêndio); **Alerta** (áreas e materiais com potencial de incêndio, explosão, choque elétrico e contaminação); **Orientação e salvamento** (rotas de saída e ações de acesso); **Equipamentos** (localização dos equipamentos de combate e alarme).
Complementar	Indicação continuada das rotas de fuga (facultativa); indicação de obstáculos (obrigatória); demarcação de áreas e corredores; identificação de sistemas hidráulicos.

REGRAS DE INSTALAÇÃO QUE CAEM NAS PROVAS

Elemento	Exigência (NPT 020)
Altura de instalação	1,80 m medidos do piso acabado à base da sinalização (proibição, alerta, orientação e equipamentos).
Distância entre sinalizações (proibição e alerta)	No máximo 15 m entre si; mais de um ponto, de modo que pelo menos uma seja visível de qualquer posição da área.
Distância de percurso até a sinalização de saída	No máximo 15 m, a partir de qualquer ponto da rota de saída.
Portas de saída de emergência	Imediatamente acima da porta (no máximo 0,10 m da verga) ou na folha da porta, centralizada a 1,80 m.

Escadas	Junto à parede, sobre o patamar de cada pavimento, visível nos dois sentidos (subida e descida), a 1,80 m. Em escadas contínuas, seta indicativa do fluxo. A abertura das portas não pode obstruir a visualização.
Equipamentos	Imediatamente acima do equipamento sinalizado. Quando não for possível, usar seta indicativa. Em pilar, sinalizar as faces voltadas para os corredores.
Sinalização de piso	Obrigatória para hidrante ou extintor instalado em garagem, área de fabricação, depósito ou grande varejo.
Sinalização complementar de rotas	A cada 3 m, altura constante, a 25 a 50 cm do piso (facultativa).

REQUISITOS E MATERIAIS

- Destaque e fácil visualização; texto em língua portuguesa; material **fotoluminescente**; iluminação de balizamento em locais de reunião de público.
- Materiais com resistência mecânica, espessura suficiente, que não propaguem chamas, e que resistam a agentes químicos, água e intempérie.
- Manutenção: limpeza e inspeção regular; substituição quando as propriedades físicas ou químicas deixarem de produzir o efeito visual.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Proibição e alerta: distância máxima **15 m**. Orientação (rotas): distância máxima **15 m** até a sinalização. Altura de instalação: **1,80 m**. Sinalização de piso: garagem, fabricação, depósito e grande varejo. Obrigatória: sinalização de obstáculos. Facultativa: sinalização contínua das rotas.

3.4 Extintores de incêndio (NPT 021)

CONCEITO ORIGINAL (NPT 003)

Extintor de incêndio: aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, destinado a combater princípios de incêndio.

EM OUTRAS PALAVRAS

O extintor combate o **princípio** de incêndio, para que ele não cresça e não destrua o patrimônio. Não é para incêndios já desenvolvidos.

CAPACIDADE EXTINTORA (CLASSE A, B E C)

Indicada por número + letra. Exemplo: **2-A : 20-B : C**.

Letra	Tipo de material	Ensaio (NBR 15808, conforme slide)
A	Madeira, papel, tecido (sólidos)	Engradados de madeira (78 peças de 45 × 45 × 600 mm)
B	Líquidos inflamáveis	Bandeja de aço com 245 L de líquido inflamável (4,65 m²)
C	Equipamentos energizados	Não conduz eletricidade

UNIDADE EXTINTORA MÍNIMA (NPT 021, 5.1)

Carga	Portátil (5.1.1)	Sobre rodas (5.1.2)
Água	2-A	10-A
Espuma mecânica	2-A : 10-B	6-A : 40-B
CO_2	5-B:C	10-B:C
Pó BC	20-B:C	80-B:C
Pó ABC	2-A : 20-B:C	6-A : 80-B:C
Halogenado	5-B:C	—

QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO (PORTÁTEIS)

- **Mínimo por pavimento (5.2.1.5):** duas unidades, sendo uma classe A e outra classe B:C. Também é permitido instalar duas unidades iguais de pó ABC.
- **Pó ABC** pode substituir qualquer extintor das classes A, B ou C (5.2.1.5.1).
- **Exceção:** basta 1 extintor de pó ABC em edificações, mezaninos e pavimentos com até 100 m².
- **Localização:** pelo menos um extintor a não mais de 5 m da entrada (5.2.1.4).

- **Quantidade mínima:** no mínimo 2 extintores (5.2.4).
- **Distribuição:** de forma que o operador não percorra distância maior que a da Tabela 1 da NPT (caminhamento). Os slides citam 30 m para risco moderado e outro valor para o caso de exemplo; confirme a Tabela 1 original.
- **Riscos específicos:** casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas, galeria de transmissão, incinerador, casas de máquinas de elevador e escada rolante, quadro de redução BT, transformadores, contêineres de telefonia, gases ou líquidos inflamáveis e outros. Exigem extintor próprio, independentemente da proteção geral.

INSTALAÇÃO

- Apoiado no piso: suporte de no máximo 1,60 m de altura, com a parte inferior a no mínimo 10 cm do piso.
- Na parede: entre 10 e 20 cm do piso.
- Em abrigos: superfície transparente.
- **Não instalar em escadas.** Devem estar desobstruídos e sinalizados.
- Acabamento cromado, latão ou metal polido só é aceito com marca de conformidade (Inmetro).
- **Sobre rodas:** obrigatórios quando outras NPTs exigirem (ex.: explosivo, líquido inflamável ou combustível). Permitidos até metade da área, alternados com portátil, e computados se houver livre acesso.

CERTIFICAÇÃO, VALIDADE E MANUTENÇÃO

- Devem estar lacrados, com pressão adequada e selo de conformidade do Inmetro (5.3.1).
- Para vistoria: o prazo de validade da carga e a garantia são os do fabricante (extintor novo) ou os da empresa de manutenção certificada pelo Inmetro (recarregado) (5.3.2).
- **2º nível:** a cada 12 meses ou no fim da garantia (desmontagem, limpeza, inspeção, recarga e pressurização; troca de anel, trava, selo e garantia).
- **3º nível:** a cada 5 anos (revisão total e ensaio hidrostático).
- **Extintor de CO_2:** inspeção técnica a cada 6 meses; recarga verificada na inspeção, com máximo de 5 anos.
- Extintor usado: lacre colorido e adesivo do Inmetro informam o ano da manutenção e a próxima.

> **ATENÇÃO PARA A PROVA**
> Decore a **unidade extintora mínima** do portátil (água 2-A; pó ABC 2-A:20-B:C; CO_2 5-B:C; pó BC 20-B:C). Decore o **mínimo por pavimento** (A + B:C, ou dois de pó ABC). Lembre que **nunca em escadas**, que o alcance do operador é limitado pela Tabela 1 e que o pó ABC substitui qualquer um dos outros.

> **ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO (VISTORIA)**
> Exigência e tipo → classe extintora → local e quantidade → instalação → garantia, validade e manutenção (CSCIP, NPT específica, capacidade, mínimo A:B:C, riscos específicos, mínimo, próximo à porta, caminhamento, parede, suporte, altura, sinalização, selo, lacre, garantia, fabricante, prazos).

4. Brigada de incêndio (NPT 017)

Quando é exigida, como dimensionar, capacitação e responsabilidades

CONCEITO ORIGINAL (NBR 14276)

Brigada de incêndio: grupo de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, no combate ao princípio de incêndio, no abandono de área e nos primeiros socorros, com o objetivo de proteger a vida e o patrimônio e reduzir as consequências do sinistro e os danos ao meio ambiente.

Tipo	Definição
Brigadista orgânico	Integrante da população fixa, capacitado para atuar em prevenção e combate, mas que não atua exclusivamente nessa atividade.
Brigadista profissional	Profissional habilitado nos termos da lei que exerce, em caráter habitual, função exclusiva de prevenção e combate a incêndio.

EXIGÊNCIA (CSCIP E ITEM 5.1.1 DA NPT 017)

A obrigatoriedade é determinada pelas características da edificação, pelas ocupações e pelas Tabelas 5 e 6 do CSCIP. Notas da tabela: **nota 1** – lotação superior a 100 pessoas; **nota 3** – lotação superior a 400 pessoas; **nota 4** – exigida apenas para as divisões E-5 e E-6.

Ocupação secundária (5.1.1): mesmo em edificação que não seja mista, a ocupação secundária determina a brigada nos casos abaixo:

- população potencialmente exposta **superior a 100** pessoas, em ocupação secundária das divisões E-5, E-6, H-2, H-3 ou H-5;
- população potencialmente exposta **superior a 400** pessoas, em ocupação secundária das divisões F-3, F-6, F-7 ou F-11.

DIMENSIONAMENTO

Opção	Como
Opção 1 (item 6.1)	Dimensionar a brigada para toda a edificação.
Opção 2 (item 6.1.1)	Dimensionar uma brigada para cada empresa ou estabelecimento (desde que atendidas as condições do item 6.1.1 a).

- **Regra de cálculo:** 1 brigadista orgânico a cada 200 pessoas, arredondando para cima.
- **Acréscimo de 30%** sobre a população na 2ª opção (ex.: 180 pessoas + 30% = 234 pessoas; 234 / 200 = 1,17 → 2 brigadistas). O slide escreve 243, mas a conta e o 1,17 batem com 234.
- **Equivalência:** 5 brigadistas orgânicos = 1 brigadista profissional. Ex.: 7 orgânicos = 1 profissional + 2 orgânicos, ou 2 profissionais.
- **F-6 e F-7 com mais de 400 pessoas:** mínimo de 5 orgânicos, qualquer que seja a opção (404 pessoas → 5; 1.204 pessoas → 7).
- Os brigadistas devem conhecer os riscos e ter condições de operar as medidas de prevenção e combate de toda a edificação, em especial as saídas de emergência.

EM OUTRAS PALAVRAS

Um profissional cobre até 5 orgânicos. Por isso, no exercício do aeroporto, os 3 orgânicos podem ser trocados por 1 profissional.

QUANDO A BRIGADA É OBRIGATÓRIA PARA ESTABELECIMENTOS (LISTA DO SLIDE)

F-3, F-6, F-7, F-11, H-2, H-3, H-5, I-2, I-3, J-3, J-4, C-3, E-5, E-6, M-2, M-5.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Em área comum de edificação com estabelecimentos, verifique a ocupação **predominante** (tabelas 5 e 6, com a área e a altura de toda a edificação e o risco da ocupação predominante). Exemplo do exercício: aeroporto F-4 de 8.000 m² (tabela 6F.2 exige brigada para edificação térrea); área comum com 520 pessoas → 520 / 200 = 2,6 → 3 brigadistas orgânicos, ou 1 profissional.

CAPACITAÇÃO

- Formação de brigadistas: profissionais com formação ou especialização em segurança do trabalho ou em segurança contra incêndio, com carga horária mínima de **360 horas**, registrados nos respectivos conselhos profissionais ou no Ministério do

Trabalho (NPT 017, item 7).

- O técnico de segurança do trabalho não tem obrigação de se registrar no CREA.
- Comprovação por certificado ou diploma. O CBM pode formar e certificar brigadistas de órgãos públicos.
- Bombeiro da ativa não pode dar aula em curso de brigadista (slide).
- Conteúdos teóricos e práticos conforme as Tabelas B1 e B3 da norma.

RESPONSABILIDADES

Quem	Obrigações
Proprietário / responsável	Manter a quantidade mínima de brigadistas; manter a declaração de brigada disponível; fornecer EPIs; organizar a brigada; vedar uniformes parecidos com os do CBM; acionar o CBM quando necessário; priorizar a evacuação.
Coordenador, chefe ou líder	Distribuir o efetivo.
Brigadista	Aguardar na entrada da edificação (orientar a chegada da viatura).

FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS

- **Declaração de Brigada de Incêndio:** atualizada, assinada pelo proprietário e/ou responsável legal, com a quantidade de brigadistas orgânicos e profissionais e a relação nominal.
- Certificado de capacitação ou recapacitação (orgânico) ou habilitação de bombeiro profissional civil (profissional).
- Quantidade de brigadistas efetivamente no local e identificação dos brigadistas.

> **DISPENSAS (CONFORME SLIDE "ATENÇÃO")**
> Dispensada na vistoria para início de atividade, devendo ser implementada logo que as atividades começarem. Dispensada em edificações onde não há funcionários nem voluntários, mediante termo firmado na vistoria ou fiscalização. Em eventos, a documentação deve ser apresentada no ato da vistoria.

AÇÕES DA BRIGADA

Prevenção	Emergência
Análise de riscos; notificar irregularidades; orientação; exercícios simulados; plano de emergência	Alarme e abandono; acionar o 193; cortar energia; primeiros socorros; combate a incêndio; orientação ao CBM

5. Alarme e detecção de incêndio (NPT 019 e 022)

Componentes do sistema, autonomia, avisadores, acionadores manuais, detectores e substituição por interfone

OBJETIVO DA NPT 019

Estabelecer os requisitos mínimos para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e na proteção da edificação. Aplica-se a todas as edificações ou áreas de risco onde esses sistemas são exigidos pelo CSCIP (verificar nas tabelas 5 e 6).

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

- **Fontes de alimentação:** principal e secundária. **Autonomia:** 24 h em supervisão e 15 min em regime de alarme.
- **Central de detecção e alarme:** com dispositivo de teste, vigilância constante, espaço livre em frente, e capacidade de acionar o alarme em toda a edificação.
- **Avisadores sonoros e/ou visuais:** audíveis em toda a edificação; instalados entre 2,20 m e 3,50 m de altura. Em locais de grande concentração de público, podem ser substituídos por mensagem eletrônica e/ou sinal visual. O slide indica que, em certos casos, o alarme pode ser substituído por pré-alarme de 2 minutos.
- **Acionadores manuais:** distância máxima de **30 m** entre eles; altura entre **0,90 m e 1,35 m**; cor **vermelha**; preferencialmente junto aos hidrantes; em todos os pavimentos (para F-6 é opcional).
- **Detectores:** pontuais ou lineares, com raio de atuação conforme a NBR 17240. Obrigatórios em entreforros e entrepisos. **Regra do slide:** se há detector, o sistema precisa ter os demais componentes do alarme.

EM OUTRAS PALAVRAS

O detector "percebe" o início do incêndio (fumaça, calor), a central recebe o sinal, e os avisadores tocam para toda a edificação. O acionador manual permite a qualquer pessoa disparar o alarme. A fonte de energia garante que o sistema continue funcionando quando a energia da rua cai.

SUBSTITUIÇÃO DO ALARME POR INTERFONE (ITEM 5.21)

Em edifícios residenciais de até **30 m** de altura, o alarme pode ser substituído por interfone, desde que: cada apartamento tenha um ramal ligado à central; a central fique na portaria, com vigilância humana de 24 horas; e haja fonte autônoma com duração mínima de **60 minutos**. Nas garagens desses prédios, o interfone deve estar sinalizado a no máximo 5 m do acesso à rota de fuga.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Números fáceis de cobrar: altura do avisador (2,20 a 3,50 m); acionador manual (distância máxima 30 m; altura 0,90 a 1,35 m; vermelho); autonomia (24 h em supervisão + 15 min em alarme); interfone (até 30 m; 60 min de fonte autônoma).

NPT 022 – Hidrantes e mangotinhos (visão geral)

OBJETIVO DA NPT 022

Fixar as condições exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos componentes dos sistemas de hidrantes e/ou mangotinhos de uso exclusivo para combate a incêndio.

Detalhes do sistema estão no Módulo 6.

6. Hidrantes e mangotinhos (NPT 022)

Definições, isenções, tipos de sistema, reserva técnica, bomba, tubulação, mangueiras e distribuição

6.1 Definições

Termo	Definição
Hidrante	Ponto de tomada de água com uma (simples) ou duas (dupla) saídas, com válvulas angulares, adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e acessórios.
Mangotinho	Ponto de tomada de água com uma única saída, com válvula de abertura rápida, adaptador, mangueira semirrígida, esguicho regulável e acessórios.
Sistema de hidrantes ou mangotinhos	Conjunto de dispositivos composto por reserva de incêndio, bombas (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e acessórios.

6.2 Isenções

- Áreas exclusivamente destinadas a processos industriais com carga de incêndio igual ou inferior a 100 MJ/m².
- Depósitos de materiais incombustíveis, se depois de embalados não ultrapassarem 100 MJ/m².
- Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas, exclusivos para atividades esportivas, com áreas de apoio de no máximo 1.500 m² e/ou 9,0 m de altura.
- Processos industriais com altos fornos, onde o emprego de água seja desaconselhável.
- Edículas, mezaninos, escritórios em andar superior, porão e subsolo de até 200 m², ou pavimentos superiores de apartamentos duplex ou triplex, desde que uma mangueira alcance, sem passar por escada enclausurada.
- Zeladorias na cobertura com área inferior a 100 m², desde que uma mangueira alcance.

6.3 Tipos de sistema e escolha (Tabela 2)

O tipo de sistema (mangotinhos ou hidrantes, tipo 1 a tipo 5) é definido pela **ocupação/uso**, conforme a Tabela 2 da NPT 022. Tipo 1 é o sistema de mangotinhos; tipos 2 a 5 são sistemas de hidrantes. A reserva técnica sai da Tabela 4 (tipo e área) e a vazão e a pressão saem da Tabela 1. As três tabelas estão na seção 0.5.

> **Roteiro:** 1. Exigência e isenção (CSCIP e Anexo E) → 2. Tipo do sistema (Tabela 2) → 3. Reserva de incêndio (Tabela 4) → 4. Componentes (Tabela 3) → 5. Diâmetros (Tabela 1) → 6. Vazão e pressão (Tabela 1).

MANGUEIRAS (TIPOS)

Tipo	Uso típico
1	Edifícios residenciais e condomínios, com baixa exigência de pressão.
2	Edifícios comerciais, prédios públicos, escolas, hospitais e áreas industriais de risco moderado.
3	Capa dupla, altamente resistente à abrasão; ambientes industriais severos.
4	Revestimento externo reforçado, para fricção e raspagem em superfícies ásperas.
5	A mais robusta; resistente a produtos químicos e abrasão extrema; indústrias pesadas.

6.4 Componentes do sistema

- **Reservatório:** reserva técnica de incêndio conforme o Anexo B. Pode ser exclusivo, junto com o reservatório para consumo ou junto com o reservatório de outras medidas. Rios, lagos e piscinas podem ser usados, desde que garantam o volume mínimo da reserva.
- **Bomba de incêndio (5.9 e Anexo C):** usada somente para combate a incêndio. Pode ser elétrica ou a combustão, centrífuga. Acionamento automático ou manual, com painel próprio e desligamento na casa de bombas. A vazão e a pressão são as calculadas pelo responsável técnico (o CBM confere os parâmetros).
- **Tubulação (5.10.6):** aparente em **vermelho**; diâmetro de pelo menos **2½" (DN65)**; tubulação de retorno para teste; não pode passar por dutos de ventilação nem por poços de elevadores. Em geral metálica (PVC em casos especiais).
- **Hidrante de recalque (5.3):** prolongamento da tubulação principal, com engates compatíveis com os do CBM. Pode ser do tipo coluna, no passeio público, com livre acesso ao CBM. Fachada ou muro de divisa, próximo à portaria, enterrado com caixa de alvenaria, altura entre 0,60 m e 1,50 m, com dreno e tampa vermelha, entre 0,5 m e 5 m da guia.

6.5 Localização e distribuição

- **Localização:** a no máximo **5,0 m** das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser protegido, fora das escadas ou

antecâmaras de fumaça.

- **Instalação:** de **1,0 m a 1,5 m** do piso.
- A utilização do sistema não pode comprometer a fuga dos ocupantes: deve dar proteção a toda a edificação sem a necessidade de entrar em escadas, antecâmaras ou rotas de fuga.
- **Alcance:** qualquer ponto da área deve ser atendido por pelo menos um esguicho (no tipo 5, por dois esguichos). O comprimento da mangueira é medido pelo trajeto real, e o alcance mínimo do jato é de **10 m**, com contato visual, sem barreiras físicas, após adentrar pelo menos 1,0 m no compartimento.
- **Comprimento de mangueira:** hidrantes internos, linhas de até **30 m**; hidrantes externos, linhas de até **60 m**; cada mangueira de **15 a 20 m**.
- **Resumo:** alcance das mangueiras + 10 m de jato.

6.6 Itens de inspeção e vistoria

- **ART e relatório a cada 5 anos** (apresentados no ato da vistoria) sobre as condições de funcionamento do sistema de hidrantes e mangotinhos. O teste pode ser realizado durante a vistoria ou fiscalização.

ROTEIRO DE CÁLCULO DO SISTEMA (SLIDE)

1. Exigência e isenção (CSCIP e NPT 022, anexo E) → 2. Tipo de sistema (Tabela 2) → 3. Reserva de incêndio (Tabela 4) → 4. Componentes (Tabela 3) → 5. Diâmetros (Tabela 1) → 6. Parâmetros (vazão e pressão).

ATENÇÃO PARA A PROVA

Decore: hidrante de **recalque** com altura de **0,60 a 1,50 m** e distância da guia de **0,5 a 5 m**; tubulação **vermelha** e **DN65**; acesso a **5 m** da porta/escada; instalação de **1,0 a 1,5 m**; alcance de jato de **10 m**; ART a cada **5 anos**.

7. GLP (NPT 028)

Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP: centrais, afastamentos, revendas e P-13

CONCEITO ORIGINAL (NPT 003 E NPT 028)

Gás liquefeito de petróleo (GLP): produto constituído de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano, buteno), podendo estar em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos.
Central de GLP: área devidamente delimitada que contém os recipientes transportáveis ou estacionários e acessórios destinados ao armazenamento de GLP para consumo.

EM OUTRAS PALAVRAS (POR QUE O GLP É PERIGOSO)

O GLP é **mais pesado que o ar**, então se acumula rente ao chão. Ele é inflamável em concentrações de **1,8 a 2,1%** (limite inferior) e **8,5 a 9,5%** (limite superior) no ar, e se auto-ignita entre 405 °C e 466 °C. Por isso a norma trata o posicionamento, a ventilação e os afastamentos com tanto cuidado.

APLICAÇÃO DA NPT 028

- Bases de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP;
- áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, para comercialização ou não;
- central de GLP (recipientes transportáveis e estacionários) e abastecimento a granel;
- instalações internas de GLP;
- uso de recipientes de até 13 kg (P-13, ou 0,032 m³ / 32 litros);
- sistema de resfriamento para GLP.

COMO A NPT 028 SE ENCAIXA

É uma NPT de **risco específico**: em vez de uma medida de segurança geral (como extintor), ela diz quais medidas uma situação específica (o GLP) precisa ter.

RECIPIENTES

Tipo	Critério
Transportáveis	Trocáveis ou abastecidos no local, até **P-190** (capacidade de até 0,5 m³).
Estacionários	Maiores que **P-190** (capacidade superior a 0,5 m³).

CENTRAL DE GLP – EXIGÊNCIAS GERAIS

- **Extintores (item 5.3.4, Tabela 5):** até 270 kg → 1 extintor 20-B:C; de 271 a 1.800 kg → 2 extintores 20-B:C; acima de 1.800 kg → 2 extintores 20-B:C + 1 extintor 80-B:C. Os extintores devem ser protegidos contra intempéries.
- Quando a edificação tiver hidrantes, eles devem atender à central de GLP.
- **Isolamento:** o slide cita "exceção – isolamento: 15 m" como referência para o afastamento.
- **Proibido** instalar recipientes em locais confinados (porão, garagem subterrânea, forro etc.).
- Central junto à passagem ou ao estacionamento de veículos deve ter obstáculo de proteção mecânica com **altura mínima de 0,6 m**, a no mínimo **1,0 m** de distância; pilaretes com espaçamento de **0,5 m**.
- Afastamentos do **Anexo B** da NPT 028, conforme a capacidade:
  - Capacidade total com recipientes até 0,5 m³ menor ou igual a **2 m³**: distância mínima de **0 m**;
  - entre **2 e 3,5 m³**: **1,5 m**;
  - entre **3,5 e 5,5 m³**: **3 m**; e assim por diante.
- Para recipientes até 0,5 m³ abastecidos no local, a capacidade conjunta da central é limitada a **10 m³**.
- A central pode estar no corredor, desde que seja a única rota de fuga da edificação, com os afastamentos do Anexo B acrescidos de **1,5 m** para passagem.
- Central com capacidade total de até **190 kg** pode ser encostada na divisa ou na edificação, desde que tenha abertura frontal totalmente ventilada e área livre igual ou maior que a projeção da central.
- **Central junto à edificação ou divisa (construção):** estrutura em concreto armado, ventilação lateral mínima de 20%, projeção vertical de 50 cm, maior lado totalmente aberto, vão mínimo de porta.
- **Central afastada 1 m da divisa ou da edificação:** construção em alvenaria; lateral em grade, tela ou aberta.

OUTROS TIPOS DE CENTRAL

Tipo (NPT 028)	Pontos essenciais
Central “pequena” (5.3.8)	Capacidade total de até 190 kg; encostada na divisa ou na edificação com abertura frontal ventilada.
Central em teto, laje ou cobertura (5.3.15)	Apenas para recipientes abastecidos no local; altura máxima de **15 m** do térreo até a instalação; projeto por profissional habilitado (ART); superfície plana com muretas; o teto deve suportar o peso dos recipientes cheios com água; local impermeabilizado.
Central em nicho (5.3.17)	Área mínima de **1,0 m²**; recipientes a no mínimo **0,8 m** do limite frontal da propriedade; capacidade máxima de **2 P-45 ou 1 P-190**; ventilação frontal de no mínimo **0,32 m²** inferior e superior.
P-13 no interior (5.4)	2 recipientes P-13 no interior da edificação, sem reserva; 3 recipientes P-13 no exterior, em local apropriado e protegido contra intempéries.

REVENDA DE GLP

- **Classificação** da revenda (item 5.2) e proteção por extintores conforme a Tabela 3 da norma.
- **Sinalização:** placas de advertência visíveis, com "Perigo – Inflamável", "Proibido o uso de fogo e de qualquer instrumento que produza faísca", e a classe existente e a capacidade de armazenamento de GLP, em kg, de cada classe.
- **Arranjo:** separar recipientes cheios dos vazios; proibido em locais fechados sem ventilação natural; piso plano, nivelado e pavimentado.
- **Cobertura:** se o local for coberto: pé-direito mínimo de **2,60 m**; espaço livre mínimo de **1,20 m** acima; estrutura e cobertura resistentes ao fogo (a resistência mecânica da cobertura deve ser inferior à da estrutura).
- **Delimitação:** a área deve ser delimitada por pintura ou grade com aberturas. Se for superior à classe III, delimitar por pintura os lotes de armazenamento.
- **Pilhas (conforme slide):** até 480 P-13 em pilhas de até 4 unidades; até 600 P-13 em pilhas de até 5 unidades; a regra difere entre recipientes cheios e vazios ou parcialmente cheios.

> **ATENÇÃO PARA A PROVA**
>
> Decore: GLP é **mais pesado que o ar**; **P-190** separa transportável de estacionário (0,5 m³); **central até 190 kg** pode encostar na divisa; **1,5 m** de afastamento para central entre 2 e 3,5 m³; **10 m³** limite de central com recipientes abastecidos no local; **15 m** de altura máxima para central em cobertura; **P-13 interno: 2 sem reserva**.

8. Exercícios resolvidos

Enquadramento, Portaria 476/2025, hidrantes, brigada e central de GLP

8.1 Gabarito dos exercícios de revisão de enquadramento

Edificação	Ocupação	Carga	Risco	Área	Altura	Tabela
1. Hotel Central Curitibano	B-1	500	Moderado	8.000 m² (passagem coberta de 2,5 m não entra)	57 m	6B (notas 2, 3, 5, 6)
2. Loja de Ferragens	C-1	300	Leve	1.200 m²	0 m	5
3. Magazine Central São José	C-2	800	Moderado	3.200 m² (subsolo entra; reservatório não)	7 m	6C (notas 1, 2, 8, 9, 11)
4. PF Estrela	F-8	300	Leve	800 m²	3,0 m	5 (nota 1)
5. Direito Office Building	D-1	700	Moderado	800 m²	9,0 m no gabarito (ver seção 9)	5
6. Agência Banco Million Dollar	D-2	300	Leve	450 m² (telheiro de 8 m² não entra)	0 m	5
7. Oficina Rei do Eletrodoméstico	D-3	600	Moderado	900 m² (com mezanino de 100 m²)	3,5 m	5
8. Laboratório HBM	D-4	500	Moderado	1.500 m²	6,0 m	6D (nota 1)
9. Japan-Japan Escola de Idiomas	E-2	300	Leve	1.050 m² (subsolo entra)	6,0 m (subsolo ocupado)	5
10. Escola Estadual do Estado	E-1	300	Leve	1.800 m² (quadra aberta não entra)	6,4 m	6E
11. CEMEI Formiguinha	E-5	300	Leve	740 m² (sanitários e vestiários não entram)	3,0 m	5 (nota 4)
12. Ginásio Campeão	F-3	150	Leve	3.250 m² (vestiários e banheiros não entram)	0 m	6F.2 (notas 3, 4, 7, 9)

Carga em MJ/m². As medidas de cada caso estão nas questões abertas do quiz (classificação geral).

8.2 Exercícios de enquadramento (lista 2.2)

Enunciado	Ocupação	Área	Altura	Carga / risco	Tabela
Prédio residencial, 8 pavimentos de 3,5 m, 250 m² por pavimento	A-2	2.000 m²	24,5 m	300 / leve	6A (notas 2 e 4)
Loja de departamentos, 2.100 m², térrea	C-2	2.100 m²	0 m	800 / moderado	6C (notas 1, 4, 5, 11)
Casa noturna, 500 m², térrea	F-6	500 m²	0 m	600 / moderado	5 (notas 2 e 3)
Restaurante, 400 m², 2 pavimentos de 3 m	F-8	400 m²	3 m	300 / leve	5
Escritórios, 3 pavimentos de 5 m, 1.600 m²	D-1	1.600 m²	10 m	700 / moderado	6D (nota 1)
Escola infantil, 1.200 m², 4 pavimentos de 3,8 m	E-5	1.200 m²	11,4 m	300 / leve	6E (nota 5)

8.3 Portaria 476/2025 – exercícios de regularização

Caso	Classificação	Licenciamento	Medidas	Por quê
A. Contabilidade, 120 m² em prédio de 200 m²	Empresa – médio	Simplificado	Exige	Passa de 50 m² (art. 3º, VII, b), mesmo com CNAE de baixo risco.
B. Pré-escola E-5, 120 m², GLP 45 kg	Edificação – alto	Vistoria prévia	Exige	E-5 não pode ser médio risco (art. 7º, III, a).
C. Dentista sem endereço fixo	Empresa – baixo	Dispensa	Não exige	Endereço só fiscal ou de contato (art. 3º). Resolução elaborada: o material não traz gabarito.
D. Escritórios, 5 andares, 500 m², GLP 190 kg	Edificação – alto	Vistoria prévia	Exige	Mais de 3 pavimentos (art. 7º, II).
E. Empresa de 50 m² em edificação térrea de	Empresa –	Simplificado	Exige	CNAE de alto risco (anotação do material);

50 m², 10 pessoas, CNAE 2072-0/00	alto			empresa de alto risco é licenciada de forma simplificada (art. 9º).
F. Torre de antena sem permanência	Edificação – baixo	Dispensa	Não exige	Art. 6º, IV.

8.4 Hidrantes

EXERCÍCIO 1 – INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE COURO, 6.700 M², 2 PAVIMENTOS DE 3,5 M

Exige hidrantes. **Tipo 3.** Reserva de **25 m³** (5.000 a 10.000 m²). Componentes: abrigo, mangueiras tipo 2 a 5, chave de hidrante e esguicho. Esguicho e mangueira DN 40, expedição simples. Vazão **200 l/min** e pressão **10 mca**.

EXERCÍCIO 2 – RESIDENCIAL, 5.500 M², 10 PAVIMENTOS DE 3,2 M

Exige hidrantes. **Tipo 1 ou 2.** Reserva de **12 m³ (Tipo 1) ou 18 m³ (Tipo 2)**. Tipo 2: abrigo, mangueira tipo 1, chave e esguicho, DN 40, simples. Tipo 1: esguicho e mangueira semirrígida, DN 25, simples. O gabarito cita vazão de 100 l/min e pressão de 10 mca (vazão do Tipo 1; pela Tabela 1, o Tipo 2 tem 150 l/min).

8.5 Brigada

Situação	Cálculo	Resposta
Edificação com 1.260 pessoas	1.260 / 200 = 6,3 → 7	7 orgânicos, ou 1 profissional + 2 orgânicos, ou 2 profissionais
Área comum de aeroporto F-4 (Tabela 6F.2), 520 pessoas	520 / 200 = 2,6 → 3	3 orgânicos, ou 1 profissional
F-6 com 404 pessoas	Cálculo dá 3, mas o mínimo para F-6 e F-7 acima de 400 é 5	5 orgânicos, ou 1 profissional
F-6 com 1.204 pessoas	1.204 / 200 = 6,02 → 7	7 orgânicos
Empresa com 180 pessoas (opção 2)	180 + 30% = 234 → 1,17 → 2 (o slide traz 243 por engano)	2 orgânicos

8.6 Extintores da central de GLP

Central	Total	Extintores
2 P-45	90 kg	1 × 20-B:C
6 P-45	270 kg	1 × 20-B:C (270 kg ainda está em "até 270 kg")
2 P-190	380 kg	2 × 20-B:C
10 P-190	1.900 kg	2 × 20-B:C + 1 × 80-B:C

9. Pontos que precisam de conferência

Divergências e lacunas encontradas no material

- **Pressão mínima dos hidrantes:** os slides e os exercícios usam 10 mca para todos os tipos. O texto oficial da NPT 022, alterado pela Portaria do CCB nº 06/14, traz pressões diferentes. O resumo e o quiz seguem os slides.
- **Tabela 2 da NPT 022, grupos F, G, H e I:** não aparecem nos slides. A correspondência indicada na seção 0.5 vem do texto oficial, com alinhamento de colunas inferido.
- **Altura do Direito Office Building (revisão 5):** o gabarito diz 9,0 m (3 × 3,0) e, ao mesmo tempo, que o subsolo sem permanência humana não entra. Com 4 pavimentos, um deles subsolo, a regra dá 6,0 m. O exercício ficou fora das questões de altura do quiz.
- **Exercício 4 da lista de enquadramento** (barracão de material incombustível): o material traz J-1 em um lugar e J-2 em outro. Ficou fora do quiz.
- **Exercícios 13 a 19 da revisão de enquadramento:** o material não traz gabarito. Ficaram fora do quiz.
- **Anexo B da Portaria 476** (atividades de alto risco): não estava disponível. Casos que dependem do CNAE seguem as anotações do material.
- **Hotel e escola estadual (revisão 1 e 10):** a brigada não aparece nas medidas do gabarito. O quiz responde "não exigida" seguindo o gabarito; confira com a tabela 6 na prova.
- **Extintores da central de GLP:** a quantidade (Tabela 5 da NPT 028) vem do texto oficial da norma; os slides só dizem que a central deve ter extintores protegidos contra intempéries.
- **NPT 021 – caminhamento:** os slides mostram 30 m para risco moderado em um exemplo e 19 m em outro. Confira na Tabela 1 da norma.